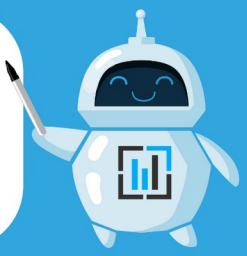
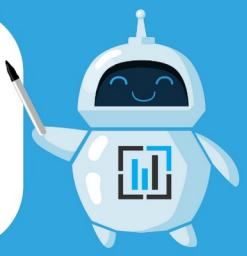
PROPUESTA



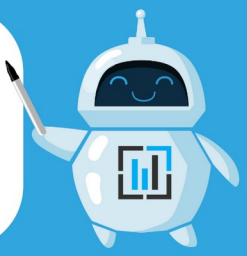
Propuesta de implantación de Business Central · Palinox (versión 4)



Índice

Resumen ejecutivo 4
Uso de IA en el proyecto 4
Qué aprueba Palinox hoy y qué decide después 5
Lo que hemos entendido de Palinox 5
Alcance funcional por área 6
Qué incluye la Fase 2 y qué queda fuera, área por área 7
Proyecto 3 · Lo que queda fuera de las Fases 1 y 2 8
Enfoque y fases 8
Entregables del proyecto 9
Valoración en horas 9
Fase 1 · Arranque, análisis y DRF definitivo 9
Fase 2 · Implantación, carga de datos y soporte al arranque 10
Horas por rol (suma de las Fases 1 y 2) 10
Presupuesto a tarifa 2026 (suma de las Fases 1 y 2) 11
Horas por paquete y rol 12
Qué gana Palinox con la Fase 1 13
Condiciones económicas y plan de pago 14
Fase 1 · Pago en dos plazos 14
Fase 2 · Prepago, importe restante y pago final 14
Opción A · Fee mensual según la dedicación 14
Opción B · Por hitos 15
Flujo de caja de los honorarios, por trimestre 15
Proyecto 3 · Oferta aparte 15
Condiciones comunes 15
Garantías para Palinox 16
Coste estimado, sin IVA 16
Inversión recurrente a tres años, tras el Go-Live 16
Soporte al arranque 17
Soporte al arranque · 125 horas 17
Desviaciones 18
Si el plan se retrasa 18
Calendario 19

Hitos....21
Periodos de menor disponibilidad (supuesto)....21
Condiciones para proteger el 3 de enero de 2028....21
Dedicación estimada de cada persona de Palinox....21
Horas por persona y mes....22
Dedicación del equipo completo....23
Supuestos, responsabilidades y exclusiones....23
Alcance base de la valoración....23
Responsabilidades de Palinox....24
Exclusiones....24
Sensibilidad: cómo cambian las horas según las decisiones....24
Riesgos principales....25
Próximos pasos....25
Anexo A (opcional) · Más detalle de lo entendido....25
Ventas y proyectos (B3, B6)....25
Compras (B4)....26
Almacén y subcontratación (B5)....26
Ingeniería y artículos (B7)....26
Planificación y capacidad (B8)....26
Tesorería y confirming (B2)....26
Finanzas y cierre (B1)....27
Posventa (Proyecto 3)....27
Reporting y Power BI (B10)....27
Sistemas, documentos y datos (A10, B11, B12)....27
Anexo B (opcional) · Requisitos y cómo se resuelve cada uno....27
Tipos de solución....27
Resumen por área y tipo....28
Listado de requisitos....28



Resumen ejecutivo

Palinox va a sustituir su ERP actual (Ahora) por Microsoft Dynamics 365 Business Central y a conectarlo con Dynamics 365 Sales, con **arranque productivo el lunes 3 de enero de 2028**. Esta propuesta recoge, en horas de Mitra, el esfuerzo necesario para llegar a esa fecha partiendo de un **kick-off el lunes 4 de enero de 2027**, es decir, 52 semanas de proyecto, seguidas de seis semanas de soporte al arranque hasta el 11 de febrero de 2028.

El trabajo se contrata en **dos proyectos**. La **Fase 1** es un proyecto de análisis de **importe cerrado: 241 horas, 20.630 €** (sin IVA), del 4 de enero al 12 de marzo de 2027, que termina con el DRF definitivo. La **Fase 2** es el proyecto de implantación, hasta el arranque del 3 de enero de 2028 y el soporte al arranque hasta el 11 de febrero: **unas 1.540 horas, 128.475 €** como estimación, que Mitra convierte en **oferta definitiva el 15 de marzo de 2027**, con el DRF aprobado. Entre las dos fases suman **1.781 horas y 149.105 €** (sin IVA), dentro del presupuesto de referencia de unos 150.000 € que Palinox maneja para la implantación.

Lo que no cabe en ese presupuesto y puede esperar a después del arranque queda recogido, sin horas ni importe, como un **tercer proyecto (Proyecto 3)**: ampliaciones y evolutivos como el servicio posventa, la parte avanzada de la integración con Sales, producción y planificación avanzadas o ampliaciones de reporting. Se ofertará de forma específica al cerrar la Fase 2, a partir de febrero de 2028. La cifra de las Fases 1 y 2 se ha construido con la opción estándar de Business Central en cada decisión que hoy sigue abierta.

Para reservar el equipo, la Fase 1 se abona al 50 % al aprobarla y al 50 % con el DRF aprobado (10.315,00 € cada pago). La Fase 2 se abona con un prepago del 20 % (25.695,00 €) al aprobar la oferta definitiva, un 10 % (12.847,50 €) al terminar el soporte al arranque y el 70 % restante (89.932,50 €) con un fee mensual según la dedicación o por hitos, a elección de Palinox. El apartado de condiciones económicas lo detalla.

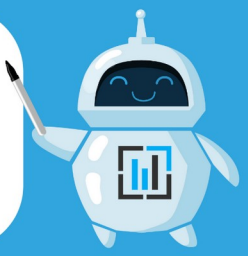
Fase	Periodo	Horas de Mitra	Importe (sin IVA)
Fase 1 · Análisis y DRF definitivo (importe cerrado)	4 ene – 12 mar 2027 (10 semanas)	241	20.630 €
Fase 2 · Implantación y soporte al arranque (estimación; oferta definitiva el 15 mar 2027)	15 mar 2027 – 11 feb 2028 (48 semanas)	1.540	128.475 €
Total Fases 1 + 2	**4 ene 2027 – 11 feb 2028**	**1.781**	**149.105 €**

El calendario se ha dimensionado con tres condiciones que Palinox debe poder cumplir: que el kick-off sea el 4 de enero de 2027, que el equipo de Palinox esté designado antes de esa fecha, y que las extracciones de datos de Ahora se pidan al proveedor en enero de 2027. La sección de calendario detalla estas y otras condiciones para proteger el 3 de enero de 2028.

Uso de IA en el proyecto

Mitra utiliza inteligencia artificial, siempre con revisión de un consultor, en cuatro tareas: el borrador del DRF y de los análisis que se redactan después de cada sesión (actas, requisitos, matriz de gaps), el desarrollo AL y las integraciones, las guías de formación y la documentación, y los guiones de prueba y los informes de seguimiento. Las horas de esta propuesta ya incorporan ese enfoque.

Lo que no baja es lo que depende de las personas: las sesiones con Palinox, la validación de los key users, la conciliación de las cargas de datos, las pruebas de aceptación con los usuarios, la formación presencial y el



soporte reforzado del soporte al arranque. Si el uso de IA resulta menos eficaz de lo previsto, la desviación se trata con una solicitud de cambio, igual que cualquier otra variación de alcance.

Qué aprueba Palinox hoy y qué decide después

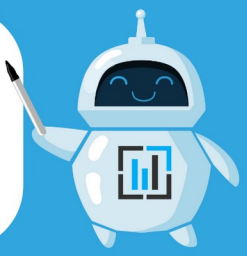
Palinox compromete solo la Fase 1 ahora. Cada paso siguiente se decide con la información del anterior.

Cuándo	Qué se decide	Importe (sin IVA)
Ahora	**Fase 1.** Análisis de todas las áreas y DRF definitivo, de importe cerrado. Se aprueba antes del 4 de enero de 2027, con el 50 % inicial.	20.630 €
15 de marzo de 2027	**Fase 2.** Con el DRF aprobado, Mitra presenta la oferta definitiva. Palinox decide entonces si continúa con Mitra, con el DRF como documento propio.	Estimada en 128.475 €
Al terminar la Fase 2	**Proyecto 3.** Las ampliaciones que no caben en el presupuesto de referencia se ofertan aparte, con el alcance que Palinox quiera acometer entonces.	A decidir

Lo que hemos entendido de Palinox

Palinox diseña y fabrica túneles y líneas de congelación industrial. Fabrica sobre todo por ensamblado y subcontrata mucho en su entorno (calderería, láser, mecanizado y montaje eléctrico). Cada venta genera un proyecto: en 2026 gestionan unos 30, con tres o cuatro en paralelo. Estas son las necesidades que han aparecido en las sesiones de descubrimiento del 8 al 30 de octubre de 2026 y cómo las abordamos. Los anexos A y B, opcionales, amplían el detalle y listan los requisitos con la forma de resolver cada uno.

Necesidad	Lo que hemos escuchado	Cómo lo abordamos
De la oferta al pedido y al proyecto	La oferta ganada en Dynamics Sales debería crear el pedido en el ERP con cabecera, líneas y componentes. Los cambios técnicos tras ganar la oferta se rehacen hoy a mano en dos sistemas. El anticipo condiciona el inicio.	Conector estándar Sales–Business Central: la oferta ganada crea el pedido con cabecera, líneas y componentes (B3). El circuito de cambios tras ganar la oferta, el prepago en la oferta y el retorno al CRM se analizan en la Fase 1 y quedan para el proyecto 3.
Coste real por máquina	Si se factura una máquina antes de recibir todos sus componentes, el coste queda incompleto (se citó un proyecto cerrado al que llegaron después piezas de 3.000–4.000 €). Hay máquinas fabricadas para stock y vendidas después en otro proyecto.	Modelo de proyecto, máquina y órdenes probado en un entorno de pruebas durante la Fase 1; regla de facturación con consumos pendientes acordada con Finanzas.
Compras para varios proyectos	2.694 pedidos de compra, más de 10.000 líneas y unos 170 proveedores en 2026. Un pedido reúne líneas de varios proyectos sin perder la trazabilidad de cada una; las reservas se reasignan a diario.	Pedido consolidado por proveedor con reparto interno por proyecto y plazos por artículo y proveedor (B4). La evaluación de proveedores y los flujos de aprobación adicionales quedan para el proyecto 3.
Subcontratación y almacenes	Unos seis almacenes exteriores de subcontratistas sin control de stock; traspasos y devoluciones manuales; el excedente de piezas de láser genera diferencias de valoración.	Almacenes por subcontratista y control de traspasos y devoluciones (B5). Los traspasos sugeridos, la recepción de trabajos subcontratados y el tratamiento de excesos de pieza quedan para el proyecto 3.
Tesorería y confirming	Confirming financiado en cuatro bancos, con plazos de 90 a 120 días; disponibilidad y pagos futuros en hojas de cálculo; anticipos a proveedores sin trazabilidad; cobro anticipado como norma.	Prueba de concepto en la Fase 1 y construcción en B2: fechas diferenciadas, dos asientos, disponibilidad por banco, anticipos y previsión de tesorería básica. La previsión avanzada y la automatización de pagos y confirming quedan para el proyecto 3.



Necesidad	Lo que hemos escuchado	Cómo lo abordamos
Finanzas y cierre	Dos sociedades con planes de cuentas a armonizar, 100–120 facturas de compra al mes, SII manual, informes antes del octavo día, valoración de existencias y provisiones manuales.	Configuración financiera con dimensiones desde el pedido de compra, SII y fiscalidad, valoración y cierre (B1), incluidas las periodificaciones avanzadas, los activos fijos más allá del alta y la amortización y los informes adicionales de cierre.
Sistemas, datos y carga de datos	Ahora está en un servidor local sin API, con caídas y acceso remoto deficiente. El nuevo configurador de ofertas sobre Dynamics Sales sigue en pruebas. Los planos están en una carpeta del servidor.	Plan de extracción desde el inicio, dos cargas piloto, ensayo y carga final (B12); documentos en SharePoint (B11).
Posventa y reporting	No hay ticketing integrado; se quiere comparar Business Central con Field Service. Qlik cubre costes por proyecto; se quiere margen por proyecto y poder mantener los informes sin depender de un proveedor.	Comparativa por criterios en la Fase 1 entre el servicio de Business Central y Field Service; el servicio posventa completo queda para el proyecto 3. Modelo y cuadros de mando prioritarios en Power BI con traspaso al equipo (B10); los adicionales, en el proyecto 3.

Alcance funcional por área

Los paquetes describen el alcance completo de cada área, que se analiza en la Fase 1; la tabla posterior indica qué parte se construye en la Fase 2 y cuál queda para el proyecto 3. El alcance recoge los requisitos de las sesiones de descubrimiento y se concretará en el DRF definitivo al final de la Fase 1. Business Central se configura primero con el estándar y solo se desarrolla a medida lo que el estándar no cubra, sin tocar el núcleo del sistema.

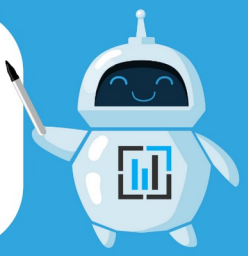
Paquete	Qué incluye
B1 · Finanzas y contabilidad	Dos sociedades y plan de cuentas armonizado, dimensiones desde el pedido de compra, IVA, SII y preparación para VeriFactu, divisas (euro y dólar), valoración de existencias, cierre y periodificaciones, activos fijos, nóminas desde el fichero de la gestoría, aprobaciones y activación de I+D.
B2 · Tesorería, confirming y anticipos	Confirming por banco con fechas diferenciadas y dos asientos, control de disponibilidad de las cuatro entidades, anticipos a proveedores y a clientes con trazabilidad de pedido a factura, ficheros SEPA con errores identificables, conciliación bancaria, previsión de tesorería y gastos de tarjetas y Factorial.
B3 · Ventas e integración Sales–BC	Conector estándar de datos maestros y carga inicial, creación del pedido desde la oferta ganada con sus líneas, retorno de datos al CRM, cambios posteriores a la oferta ganada, compras antes del anticipo con autorización registrada, circuito de recambios, series, garantías y kits.
B4 · Compras y aprovisionamiento	Propuesta de compras desde las órdenes de trabajo, pedido consolidado con reparto por proyecto, plazos por artículo y proveedor, envío del pedido con planos, comentario interno, flujo de aprobación configurable, reparto de portes y aranceles, y evaluación de proveedores.
B5 · Almacén, logística y subcontratación	Almacenes y ubicaciones (incluidos los subcontratistas), traspasos y reservas que acompañan al material, recepción con tolerancias y excesos, receptor de cada entrega a taller, devoluciones, expediciones, packing list, etiquetas e inventario con diarios.
B6 · Proyectos, coste por máquina y producción	Estructura de proyecto, máquina, subconjuntos y órdenes para stock y recambios, previsto frente a real, trabajo en curso, margen, facturación con consumos pendientes, máquinas fabricadas para stock y pantallas de planta para imputar horas.
B7 · Ingeniería y artículos	Importador unificado de listas de materiales desde Excel (mecánica, eléctrica y frío) con normalización y validación de referencias, control de altas de artículos, revisiones de lista y codificación.
B8 · Planificación visual de proyectos y producción	Planificador gráfico de Mitra, que sustituye a Smartsheet: Gantt editable de órdenes de producción y proyectos (arrastrar para reprogramar), fechas confirmadas por proveedor, materiales críticos por familia, carga y disponibilidad agregadas. Se contrata como suscripción anual de 2.300 € (sin IVA), fuera de las horas del proyecto.

Paquete	Qué incluye
Servicio posventa (proyecto 3)	Ficha de equipo con número de serie e historial, tickets e intervenciones, contratos y garantías, partes y facturación del servicio sobre el módulo de servicio de Business Central.
B10 · Reporting y Power BI	Modelo de datos, margen por proyecto y por artículo, cuadros de mando por área, informes financieros, histórico de Qlik y traspaso de conocimiento al equipo de Palinox.
B11 · Documentación y SharePoint	Estructura documental, vínculo con proyecto, artículo y pedido, adjuntos al pedido de compra y carga de planos.
B12 · Carga de datos y saldos vivos	Arranca el 15 de marzo, junto con la construcción, y es un punto crítico del proyecto. Inventario de datos, mapeo, depuración, scripts y dos cargas piloto con conciliación (2 de julio y 1 de octubre); maestros, pedidos abiertos, saldos y partidas abiertas de clientes y proveedores. El histórico transaccional no se carga y se consulta en Ahora o en Power BI.
B13–B16 · Pruebas, formación, corte y soporte al arranque	Dos ciclos de aceptación, formación de key users y usuarios finales, plan de corte con ensayo general, carga final de datos y saldos vivos, decisión Go/No-Go y seis semanas de soporte reforzado.

Qué incluye la Fase 2 y qué queda fuera, área por área

La Fase 1 analiza todas las áreas, incluidas las que luego quedan fuera de la Fase 2. Lo que queda fuera se plantea como un tercer proyecto, que se ofertará aparte al terminar la Fase 2.

Área	Incluido en la Fase 2	Queda para el proyecto 3
Ventas e integración Sales–BC (B3)	Conector estándar Sales–BC: la oferta ganada crea el pedido con cabecera, líneas y componentes.	Circuito de cambios tras ganar la oferta con versión contractual, prepago en la oferta, retorno ampliado al CRM y circuito de recambios.
Proyectos, coste por máquina y producción (B6)	Modelo de proyecto, máquina y órdenes; coste real por máquina; regla de facturación con consumos pendientes; imputación de horas en pantalla.	Capacidad, pantallas de planta y planificación más allá de la vista básica.
Compras (B4)	Pedido consolidado por proveedor con reparto por proyecto, plazos por artículo y proveedor.	Evaluación de proveedores, reparto avanzado de portes y aranceles y flujos de aprobación adicionales.
Almacén y subcontratación (B5)	Almacenes por subcontratista y control de traspasos y devoluciones.	Traspasos sugeridos, recepción de trabajos subcontratados, tratamiento de excesos y etiquetas e inventario ampliados.
Finanzas (B1)	Configuración de las dos sociedades, dimensiones desde el pedido de compra, SII y fiscalidad, valoración y cierre, periodificaciones avanzadas, activos fijos más allá del alta y la amortización e informes adicionales de cierre.	Nada: las finanzas quedan completas en la Fase 2.
Tesorería y confirming (B2)	Fechas de vencimiento y de cobro diferenciadas, disponibilidad por banco, anticipos y previsión de tesorería básica.	Previsión de tesorería avanzada con escenarios y automatización de propuestas de pago y de confirming.
Ingeniería y artículos (B7)	Importador único de listas de materiales y maestro de artículos.	Revisiones avanzadas de listas de materiales y codificación avanzada.
Reporting y Power BI (B10)	Informes prioritarios: margen y presupuesto frente a real por proyecto, con traspaso al equipo de Palinox.	Cuadros de mando y modelos adicionales, informes de margen ampliados y consultas avanzadas.
Documentación y datos (B11, B12, B15)	Documentos en SharePoint, extracción, dos cargas piloto y carga final de datos y saldos vivos.	Estructura documental ampliada y cargas de datos de las ampliaciones.
Posventa	Comparativa por criterios entre el servicio de Business Central y Field Service, en la Fase 1.	Todo el servicio posventa: ficha de equipo, tickets e intervenciones, contratos y garantías, partes y facturación del servicio.



Proyecto 3 · Lo que queda fuera de las Fases 1 y 2

Queda aquí por escrito, sin horas ni importe, y se ofertará de forma específica al terminar la Fase 2, con el alcance que Palinox quiera acometer entonces. Magnitud orientativa: entre 50.000 y 65.000 € (sin IVA), a confirmar con el DRF.

- **Servicio posventa completo.** Ficha de equipo, tickets e intervenciones, contratos y garantías, partes y facturación del servicio, con el módulo de servicio de Business Central o con Field Service, a decidir.
- **Integración Sales–BC avanzada.** Cambios tras ganar la oferta con versión contractual, retorno ampliado al CRM y circuito de recambios.
- **Producción y planificación avanzadas.** Capacidad, pantallas de planta y planificación más allá de la vista básica.
- **Tesorería ampliada.** Previsión de tesorería y escenarios, y automatización avanzada de pagos y confirming.
- **Compras, subcontratación y almacén avanzados.** Evaluación de proveedores, reparto avanzado de portes y aranceles, flujos de aprobación adicionales, traspasos sugeridos, tratamiento de excesos y etiquetas e inventario ampliados.
- **Ingeniería y artículos ampliados.** Revisiones de lista de materiales y codificación avanzada.
- **Reporting ampliado.** Cuadros de mando y modelos de Power BI adicionales, informes de margen ampliados y consultas avanzadas.
- **Documentación, carga de datos, pruebas, formación y soporte.** De cada una de las ampliaciones anteriores.

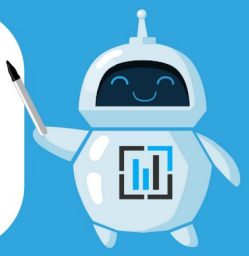
Enfoque y fases

Fase 1 · Análisis y DRF definitivo (4 de enero – 12 de marzo de 2027). Proyecto independiente, de importe cerrado. Kick-off, sesiones de análisis por área, matriz de gaps y diseño de las integraciones. Se validan con pruebas acotadas en un entorno de pruebas, con datos de Palinox, los puntos más delicados: modelo de proyecto y coste por máquina, compra para varios proyectos, traspasos entre proyectos y confirming. Se pide a tiempo al proveedor de Ahora lo que no pueda exportarse desde la aplicación. La fase termina con el DRF aprobado por Palinox, a partir del cual Mitra presenta la oferta definitiva de la Fase 2 (15 de marzo de 2027).

Fase 2 · Implantación (15 de marzo de 2027 – 11 de febrero de 2028). Proyecto de implantación, con estimación hoy y oferta definitiva el 15 de marzo de 2027. Construcción por áreas en paralelo con validación continua de los key users, carga de datos (incluye saldos vivos) desde el 15 de marzo con dos cargas piloto, pruebas integrales con dos ciclos de aceptación, formación, ensayo general, corte y soporte al arranque. Cada área cuenta con un consultor de Mitra y un key user de Palinox, y dos directores de proyecto de Palinox coordinan el conjunto.

Proyecto 3 · Ampliaciones y evolutivos (a partir de febrero de 2028). Reúne lo que no cabe en el presupuesto de referencia y se ofertará de forma específica al cierre de la Fase 2, con la operación ya en marcha y la experiencia real de uso de Palinox. Su alcance se recoge, sin horas, en el apartado de alcance.

Gobierno: comité de seguimiento quincenal, comité de dirección mensual, hoja de horas semanal, informe mensual de consumo frente a presupuesto y solicitud de cambio (Change Request) para cualquier desviación de alcance, que aprueba el comité de dirección antes de ejecutarse.



Entregables del proyecto

El proyecto cierra con 21 entregables, agrupados en siete bloques. Se entregan y validan a lo largo de las Fases 1 y 2, y el documento de aceptación final del sistema cierra el proyecto.

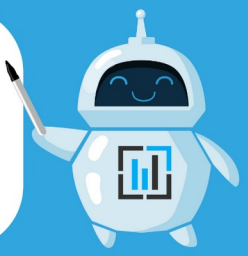
Bloque	Entregables
1. Gestión del proyecto (4)	· Plan de proyecto con cronograma y recursos asignados · Informes de seguimiento periódicos y hoja de trabajo semanal · Registro de riesgos · Convocatorias y actas de reuniones
2. Análisis y diseño (3)	· Documento de análisis de gaps · Modelo de integración · Libro blanco de desarrollo
3. Construcción (3)	· Desarrollos funcionales y técnicos · Configuración del entorno · Carga de datos (maestros y saldos vivos)
4. Validación (3)	· Plan de pruebas con escenarios reales · Ejecución de pruebas y firma de aceptación · Documentación de incidencias y resolución
5. Formación (3)	· Plan de formación por perfil · Manuales de usuario · Acceso al Learning Portal de Microsoft
6. Puesta en producción (3)	· Checklist de arranque · Soporte al arranque · Documento de aceptación final del sistema
7. Postproducción (2)	· Plan de soporte con niveles de servicio · Informe de cierre de proyecto

Valoración en horas

Horas de Mitra por paquete. No incluyen la dedicación del equipo de Palinox, de Phi-Industrial, del proveedor del ERP actual ni de terceros. Las cifras están redondeadas y se ajustarán con el DRF aprobado si cambia el alcance mediante Change Request.

Fase 1 · Arranque, análisis y DRF definitivo

Cód.	Paquete	Horas
A1	Arranque y gobierno del proyecto	20
A2	Análisis Finanzas, contabilidad y tesorería (incluye prueba de concepto del confirming)	36
A3	Análisis Ventas, CRM e integración Sales–BC	20
A4	Análisis Proyectos, ingeniería, fabricación y planificación (incluye prueba de concepto de coste por máquina)	44
A5	Análisis Compras, almacén y subcontratación (incluye pruebas de compra multiproyecto y traspasos)	30
A6	Análisis Posventa (Business Central frente a Field Service)	11
A7	Análisis Reporting y cuadro de mando	12
A8	Análisis Integraciones, carga de datos y licencias; petición de extracciones de Ahora	20
A9	DRF definitivo, matriz de gaps y plan detallado de la Fase 2	13
A10	Entornos de prueba, seguridad y estrategia de licencias	10
A11	Gestión del proyecto (Fase 1)	25
	Total Fase 1	**241**



Fase 2 · Implantación, carga de datos y soporte al arranque

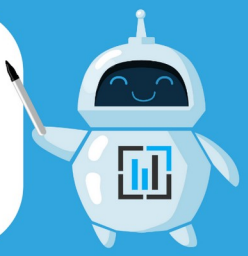
Cód.	Paquete	Horas
B1	Finanzas y contabilidad	137
B2	Tesorería, confirming y anticipos	83
B3	Ventas e integración Sales–BC	69
B4	Compras y aprovisionamiento	101
B5	Almacén, logística y subcontratación	52
B6	Proyectos, coste por máquina y producción	140
B7	Ingeniería y artículos (importador de listas de materiales)	61
B10	Reporting y Power BI	43
B11	Documentación y SharePoint	32
B12	Carga de datos y saldos vivos (hasta la segunda carga piloto)	238
B13	Pruebas integrales y aceptación (UAT)	130
B14	Formación y gestión del cambio	59
B15	Preparación del arranque, ensayo y corte, con la carga final de datos y saldos vivos	80
B16	Soporte al arranque (seis semanas)	125
B17	Gestión del proyecto (Fase 2)	190
	Total Fase 2	**1.540**

Resumen	Horas
Fase 1	241
Fase 2	1.540
Total de horas de Mitra (Fases 1 y 2)	**1.781**

Horas por rol (suma de las Fases 1 y 2)

Rol	Horas	% del total
Jefe de proyecto (JP)	286	16,1 %
Arquitecto de solución / dirección técnica (ARQ)	142	8,0 %
Consultor funcional Finanzas y tesorería (FIN)	293	16,5 %
Consultor funcional Compras, almacén y logística (OPE)	225	12,6 %
Consultor funcional Proyectos, producción y planificación (PRO)	223	12,5 %
Consultor Dynamics 365 Sales e integraciones (SAL)	76	4,3 %
Desarrollador AL e integraciones (con IA plena) (DEV)	272	15,3 %
Consultor de datos (DAT)	207	11,6 %
Consultor Power BI e informes (BI)	57	3,2 %
Total	**1.781**	**100 %**

Los nombres propuestos para los roles de dirección son: Inda Mañas (dirección de proyecto y consultoría funcional), Isidre Mayorga (dirección técnica), Catarina de Castro (consultoría de Finanzas) y Marc Gelpi (datos, reporting, integraciones y planificación). El equipo definitivo se confirma en el kick-off.



Presupuesto a tarifa 2026 (suma de las Fases 1 y 2)

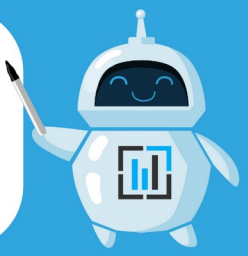
Importe de las horas de Mitra a la tarifa de servicios 2026 de Business Central, sin IVA. La asignación de cada rol a una categoría de tarifa es una propuesta que se confirmará al aprobar la oferta.

Rol	Categoría de tarifa	Horas	€/h	Importe
Jefe de proyecto (JP)	Consultor/a Especialista	286	90	25.740 €
Arquitecto de solución / dirección técnica (ARQ)	Consultor/a Especialista	142	90	12.780 €
Consultor funcional Finanzas y tesorería (FIN)	Consultor/a sénior	293	85	24.905 €
Consultor funcional Compras, almacén y logística (OPE)	Consultor/a sénior	225	85	19.125 €
Consultor funcional Proyectos, producción y planificación (PRO)	Consultor/a sénior	223	85	18.955 €
Consultor Dynamics 365 Sales e integraciones (SAL)	Consultor/a	76	80	6.080 €
Desarrollador AL e integraciones (con IA plena) (DEV)	Analista programador/a	272	75	20.400 €
Consultor de datos (DAT)	Consultor/a	207	80	16.560 €
Consultor Power BI e informes (BI)	Consultor/a	57	80	4.560 €
Total		**1.781**		**149.105 €**

Resumen económico	Horas	Importe
Fase 1 · Análisis y DRF definitivo (importe cerrado)	241	20.630 €
Fase 2 · Implantación y soporte al arranque (estimación)	1.540	128.475 €
Total Fases 1 + 2 (sin IVA)	**1.781**	**149.105 €**

No incluye licencias de Microsoft ni de terceros, hardware ni desplazamientos fuera de la provincia de Barcelona.

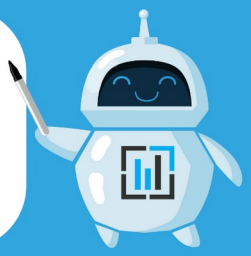
A estos importes se añaden, aparte de las horas del proyecto y sin IVA, las licencias de Business Central Essentials (11 usuarios Essentials y 5 Team Member: unos **9.561,60 € al año**. Es una estimación con los precios de lista actuales de Microsoft, que pueden cambiar cada año) y la suscripción anual del planificador gráfico de proyectos y producción de Mitra, de **2.300 € al año**.



Horas por paquete y rol

Cód.	JP	ARQ	FIN	OPE	PRO	SAL	DEV	DAT	BI	Total
A1	16	4								20
A2		4	30				2			36
A3		4		3		13				20
A4		5			34		3		2	44
A5		3		25			2			30
A6		2			6	3				11
A7		2	2						8	12
A8		5				2	1	12		20
A9	6	3	1	1	1	1				13
A10	3	6					1			10
A11	23	2								25
B1		6	119				12			137
B2		7	48				28			83
B3		5		10		37	17			69
B4		9		62			30			101
B5		3		37			12			52
B6		13			84		43			140
B7		4			22		25	10		61
B10		2	5				2	2	32	43
B11		3		7			9	13		32
B12	11	9	25	20	14		21	138		238
B13	15		19	19	22	10	40		5	130
B14	19		10	10	11	5			4	59
B15	16	10	10	7	7		5	25		80
B16	13	5	24	24	22	5	19	7	6	125
B17	164	26								190
Total	**286**	**142**	**293**	**225**	**223**	**76**	**272**	**207**	**57**	**1.781**

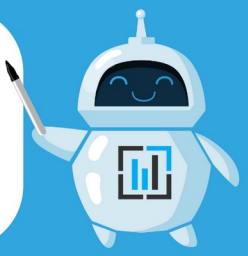
JP: jefe de proyecto · ARQ: arquitecto y dirección técnica · FIN: Finanzas y tesorería · OPE: Compras, almacén y logística · PRO: Proyectos, producción y planificación · SAL: Dynamics 365 Sales e integraciones · DEV: desarrollo AL e integraciones con IA plena (horas ya reducidas por ese enfoque; la revisión, las pruebas y el despliegue siguen siendo humanos) · DAT: datos y cargas · BI: Power BI. Las filas con fondo gris corresponden a la Fase 1.



Qué gana Palinox con la Fase 1

- **Un DRF propio.** El documento definitivo de requisitos y el plan de la Fase 2 son de Palinox, decida lo que decida después.
- **Decisiones abiertas cerradas con datos.** Coste por máquina y confirming se prueban en un entorno de pruebas con datos de Palinox, no sobre el papel.
- **El punto de partida medido.** Palinox sabrá cuánto le cuesta hoy no tener esta información y fija el objetivo de cada indicador antes de aprobar la Fase 2.
- **Una oferta definitiva** a partir de un alcance cerrado, y la libertad de no continuar sin coste adicional.

Indicador	Cómo se mide el valor de partida en la Fase 1
Coste de la máquina al facturar frente al cierre	Muestra de proyectos cerrados de 2026: coste al emitir la factura y coste final, con las piezas llegadas después.
Líneas de compra con proyecto asignado	Pedidos de 2026 con reparto por proyecto frente a líneas con reasignación manual.
Existencias en subcontratistas	Inventario inicial en los unos seis almacenes exteriores y diferencias de valoración.
Días hasta el cierre mensual	Días laborables reales de los últimos cierres frente al objetivo del octavo día.



Condiciones económicas y plan de pago

La propuesta se contrata en **dos proyectos**. La **Fase 1** es de importe cerrado: **20.630 €** (sin IVA). La **Fase 2** es hoy una estimación de **128.475 €**, que Mitra convierte en oferta definitiva el 15 de marzo de 2027, con el DRF aprobado. Entre las dos suman **149.105 €**. El Proyecto 3 no se contrata ahora: se ofertará de forma específica al cerrar la Fase 2.

Fase	Contratación	Horas	Importe (sin IVA)	Cuándo se concreta
Fase 1 · Análisis y DRF	Importe cerrado	241	20.630,00 €	Al aprobar esta propuesta
Fase 2 · Implantación y soporte	Estimación; oferta definitiva	1.540	128.475,00 €	15 de marzo de 2027
Total Fases 1 + 2		**1.781**	**149.105,00 €**	

Las opciones más completas del apartado de sensibilidad no están incluidas en estos importes. Si Palinox las elige, se incorporarán a la oferta definitiva de la Fase 2 o al Proyecto 3. Los importes no incluyen IVA ni licencias; las licencias de Business Central y la suscripción anual del planificador gráfico de Mitra (2.300 €) se detallan en el coste estimado de más abajo.

Fase 1 · Pago en dos plazos

Concepto	% de la Fase 1	Importe (sin IVA)	Cuándo
Reserva del equipo	50 %	10.315,00 €	Al aprobar la propuesta, antes del kick-off del 4 de enero de 2027
Cierre de la fase	50 %	10.315,00 €	Con el DRF definitivo aprobado (12 de marzo de 2027)
Total Fase 1	**100 %**	**20.630,00 €**	

Fase 2 · Prepago, importe restante y pago final

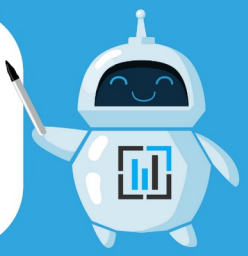
Una vez aprobada la oferta definitiva, la Fase 2 se factura así. El prepago es parte del precio, no un importe adicional, y reserva la capacidad del equipo de Mitra para las fechas acordadas. El importe restante, el 70 %, se abona con una de las dos modalidades siguientes, que Palinox elige al aprobar la oferta. Los importes de este apartado se calculan sobre la estimación actual y se ajustan a la oferta definitiva.

Concepto	% de la Fase 2	Importe (sin IVA)	Cuándo
Prepago de reserva del equipo	20 %	25.695,00 €	Al aprobar la oferta definitiva (15 de marzo de 2027)
Importe restante (opción A o B)	70 %	89.932,50 €	Durante el proyecto, a elección de Palinox
Pago final	10 %	12.847,50 €	Al terminar el soporte al arranque (11 de febrero de 2028)
Total Fase 2	**100 %**	**128.475,00 €**	

Opción A · Fee mensual según la dedicación

Cada mes se factura la parte del importe restante que corresponde a la dedicación estimada de Mitra ese mes, según el calendario de este documento, de marzo de 2027 a febrero de 2028. Con la hoja de horas semanal, al cierre de cada trimestre se compara la dedicación estimada con la realizada y se regulariza en la siguiente factura, siempre dentro del importe total de la oferta. El total de la opción A no supera los 89.932,50 €, salvo una solicitud de cambio aprobada por Palinox.

Mes	Horas estimadas de Mitra	Fee mensual (sin IVA)
Marzo 2027	92	5.373,02 €



Mes	Horas estimadas de Mitra	Fee mensual (sin IVA)
Abril 2027	184	10.754,61 €
Mayo 2027	249	14.548,21 €
Junio 2027	198	11.583,50 €
Julio 2027	160	9.337,14 €
Agosto 2027	122	7.137,03 €
Septiembre 2027	97	5.655,90 €
Octubre 2027	71	4.169,53 €
Noviembre 2027	133	7.786,36 €
Diciembre 2027	84	4.900,54 €
Enero 2028	124	7.238,88 €
Febrero 2028	25	1.447,78 €
Total del importe restante	**1.540**	**89.932,50 €**

Opción B · Por hitos

El 70 % restante de la Fase 2 se factura al alcanzar cada uno de cinco hitos del proyecto. Las fechas son las previstas en el calendario; el hito se da por alcanzado cuando Palinox firma el acta del entregable asociado; el plazo de revisión se fija en el contrato.

Hito de facturación	Fecha prevista	% de la Fase 2	Importe (sin IVA)
Primera carga piloto de datos	2 jul 2027	15 %	19.271,25 €
Fin de construcción de las áreas principales	3 sep 2027	15 %	19.271,25 €
Segunda carga piloto de datos	1 oct 2027	10 %	12.847,50 €
Cierre de las pruebas de aceptación	3 dic 2027	15 %	19.271,25 €
GO-LIVE · primer día de operación en Business Central	3 ene 2028	15 %	19.271,25 €
Total del importe restante		**70 %**	**89.932,50 €**

Flujo de caja de los honorarios, por trimestre

Periodo	Opción A · Fee mensual	Opción B · Por hitos
Dic 2026	10.315,00 €	10.315,00 €
T1 2027	41.383,02 €	36.010,00 €
T2 2027	36.886,32 €	0,00 €
T3 2027	22.130,07 €	38.542,50 €
T4 2027	16.856,43 €	32.118,75 €
T1 2028 (ene–feb)	21.534,16 €	32.118,75 €
Total	**149.105,00 €**	**149.105,00 €**

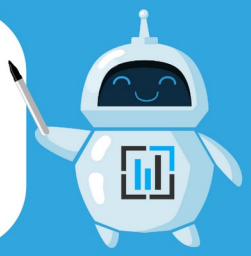
Facturación de las Fases 1 y 2, sin IVA. Las licencias de Microsoft se pagan aparte y de forma escalonada entre marzo y octubre de 2027.

Proyecto 3 · Oferta aparte

El Proyecto 3 no tiene un plan de pago establecido. Se ofertará al cerrar la Fase 2, con el alcance que Palinox quiera acometer entonces, y Palinox puede elegir qué ampliaciones contratar y en qué orden.

Condiciones comunes

- Todos los importes son sin IVA y a la tarifa de servicios 2026 de Mitra; no incluyen licencias de Microsoft ni de terceros, hardware ni desplazamientos fuera de la provincia de Barcelona.



- El importe de la Fase 1 es cerrado para el alcance de este documento. El de la Fase 2 se cierra con la oferta definitiva del 15 de marzo de 2027. Cualquier variación de alcance posterior se tramita como solicitud de cambio aprobada por el comité de dirección antes de ejecutarse.
- La modalidad de pago de la Fase 2 (A o B) se elige al aprobar la oferta definitiva y no cambia durante el proyecto, salvo acuerdo entre las partes.
- El plazo y la forma de pago de las facturas se concretan en el contrato.

Garantías para Palinox

- **Fase 1 de importe cerrado.** Sus 20.630 € no varían y el DRF resultante es de Palinox.
- **Tope de la Fase 2.** La oferta definitiva no superará la estimación de 128.475 € sin una solicitud de cambio aprobada por Palinox. Si el DRF exigiera más, Mitra lo explica antes de ofertar.
- **Salida tras la Fase 1.** Palinox puede no continuar con la Fase 2 sin ningún coste adicional y conserva el DRF y los entregables de la Fase 1.
- **Tarifa.** Las Fases 1 y 2 se facturan a la tarifa de servicios de 2026, congelada hasta el Go-Live.
- **Garantía y soporte posterior.** La garantía de lo construido y el soporte posterior al 11 de febrero de 2028 se acuerdan antes del Go-Live y se recogen en el contrato.

Coste estimado, sin IVA

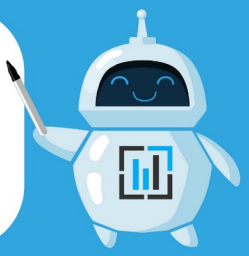
Concepto	Importe
Fase 1 (importe cerrado) y Fase 2 (estimación)	149.105,00 €
Licencias de Business Central, al año (11 Essentials y 5 Team Member). Estimación: depende de los precios de Microsoft	≈ 9.561,60 €
Planificador gráfico de Mitra, al año	2.300,00 €
Coste recurrente anual tras el Go-Live (estimación)	**≈ 11.861,60 €**
Opcionales al año: Power BI Pro y Microsoft 365 Copilot (5 usuarios)	1.662,00 €
Soporte posterior al 11 de febrero de 2028 y Proyecto 3	A ofertar aparte

Las licencias y, por tanto, el coste recurrente son una estimación con los precios de lista actuales de Microsoft, que no conocemos para 2027 y 2028 y pueden cambiar cada año. Las licencias se activan de forma escalonada, de marzo a octubre de 2027, así que el primer año se paga menos que el importe anual. La baja o renovación del planificador, su precio y la garantía se fijan en el contrato.

Inversión recurrente a tres años, tras el Go-Live

Concepto	2028	2029	2030
Licencias de Business Central (11 Essentials y 5 Team Member)	≈ 9.561,60 €	≈ 9.561,60 €	≈ 9.561,60 €
Planificador gráfico de Mitra	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Recurrente identificado	**≈ 11.861,60 €**	**≈ 11.861,60 €**	**≈ 11.861,60 €**
Opcionales: Power BI Pro y Microsoft 365 Copilot (5 usuarios)	≈ 1.662,00 €	≈ 1.662,00 €	≈ 1.662,00 €

Estimación basada en la tarifa pública actual de Microsoft.



Soporte al arranque

Soporte al arranque · 125 horas

1. Acompañamiento reforzado durante la primera semana.

Durante los primeros días de puesta en marcha, 2 personas del equipo de Mitra estarán presencialmente en las instalaciones de Palinox, acompañando a los usuarios y atendiendo las incidencias, consultas y ajustes derivados del arranque.

2. Soporte durante cuatro semanas.

Tras la primera semana, el acompañamiento continuará hasta el 31 de enero, adaptando la dedicación a las necesidades reales de cada momento. La intensidad del soporte será mayor durante el arranque y se irá reduciendo progresivamente a medida que la operativa se estabilice.

3. Bolsa cerrada de 125 horas.

La bolsa cubre un máximo de 125 horas de soporte durante todo el período. Las horas se consumirán en función de la dedicación efectiva necesaria para atender incidencias, consultas, acompañamiento a usuarios y ajustes relacionados con la puesta en marcha.

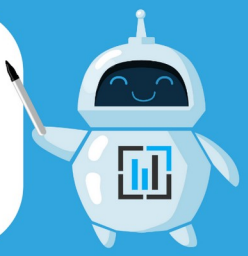
4. Cobertura.

El servicio estará disponible en días laborables, de 9:00 a 18:00, a través del portal de tickets, correo y los canales de comunicación establecidos. Durante el período inicial se realizará además una breve reunión de seguimiento diario para revisar incidencias y prioridades.

5. Incidencias bloqueantes.

Las incidencias que impidan continuar con la operativa tendrán prioridad, con un tiempo objetivo de respuesta de 2 horas laborables y solución o alternativa en 1 día laborable. Para el resto de incidencias, el tiempo objetivo de respuesta será de 1 día laborable.

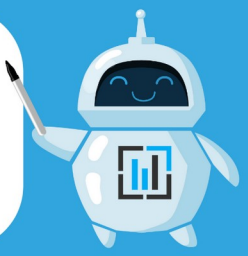
Si durante el período de arranque Palinox necesitara una dedicación superior a las 125 horas incluidas, el soporte podrá ampliarse mediante packs adicionales de horas, previa aprobación de Palinox.



Desviaciones

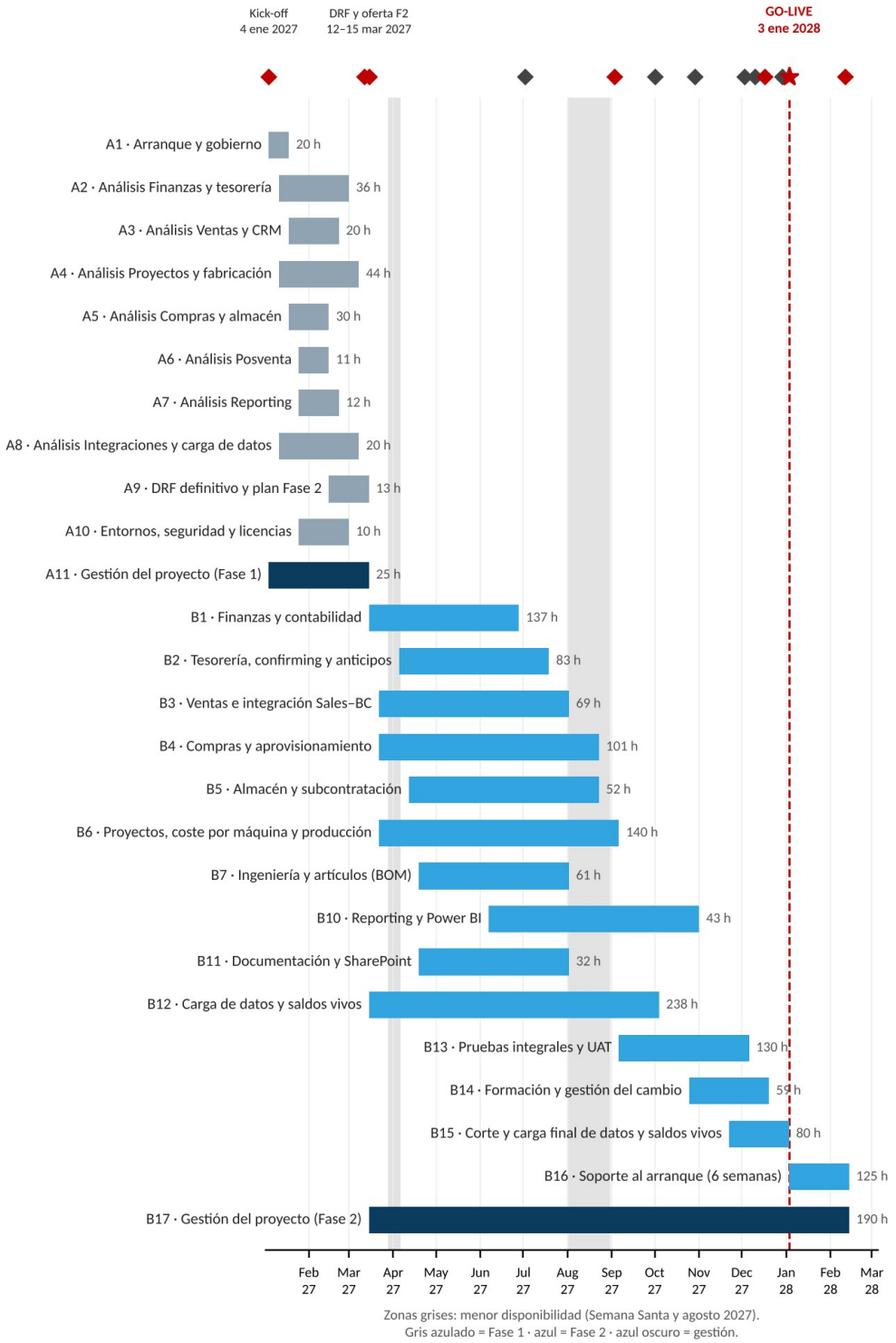
Si el plan se retrasa

- **Replanificación por escrito.** En un máximo de 5 días laborables desde que se detecta el desvío, con las fechas nuevas y su efecto en el Go-Live.
- **Retraso causado por Mitra.** Mitra asume el esfuerzo adicional sin coste para Palinox.
- **Retraso causado por Palinox** (datos, decisiones o disponibilidad). El esfuerzo adicional se tramita como solicitud de cambio, aprobada antes de ejecutarse.

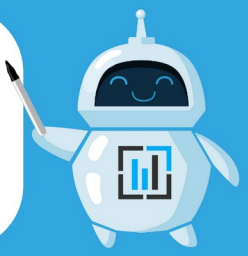


Calendario

Kick-off de la Fase 1 el lunes 4 de enero de 2027, oferta definitiva de la Fase 2 el 15 de marzo y Go-Live el lunes 3 de enero de 2028. El soporte al arranque cubre las seis semanas siguientes, hasta el 11 de febrero de 2028. Las franjas grises son periodos de menor disponibilidad (Semana Santa y agosto de 2027), un supuesto de Mitra que Palinox debe confirmar.



Zonas grises: menor disponibilidad (Semana Santa y agosto 2027).
Gris azulado = Fase 1 · azul = Fase 2 · azul oscuro = gestión.



Hitos

Hito	Fecha
Kick-off de la Fase 1	4 ene 2027
DRF definitivo aprobado y cierre de la Fase 1	12 mar 2027
Oferta definitiva de la Fase 2 e inicio de su construcción	15 mar 2027
Primera carga piloto de datos	2 jul 2027
Fin de construcción de las áreas principales	3 sep 2027
Segunda carga piloto de datos	1 oct 2027
Congelación funcional	29 oct 2027
Cierre de las pruebas de aceptación	3 dic 2027
Ensayo general de carga de datos y corte	10 dic 2027
Decisión Go/No-Go	17 dic 2027
Corte y carga final (29–31 de diciembre)	29 dic 2027
GO-LIVE · primer día de operación en Business Central	**3 ene 2028**
Fin del soporte al arranque (cierre de la Fase 2)	11 feb 2028

Periodos de menor disponibilidad (supuesto)

Periodo	Fechas
Semana Santa	29 mar 2027 – 2 abr 2027
Agosto 2027	2 ago 2027 – 27 ago 2027

Condiciones para proteger el 3 de enero de 2028

- Kick-off el 4 de enero de 2027: cada semana de retraso desplaza el plan salvo que se recupere en la fase de análisis.
- Directores de proyecto y key users designados antes del kick-off, con agenda protegida y un suplente por área.
- Petición de extracciones de datos al proveedor de Ahora desde enero de 2027; sus plazos pueden ser de meses.
- Licencias de Business Central contratadas con antelación: se activan de forma escalonada, de marzo a octubre de 2027, según el calendario de pruebas.
- Aprobación del nuevo configurador de ofertas sobre Dynamics Sales, ajeno a este proyecto, antes del diseño final de la integración Sales–Business Central.
- Corte y carga final de datos y saldos vivos entre el 29 y el 31 de diciembre de 2027, que coincide con la semana festiva y el cierre del ejercicio: Palinox y el proveedor del ERP actual deben confirmar su disponibilidad con antelación.

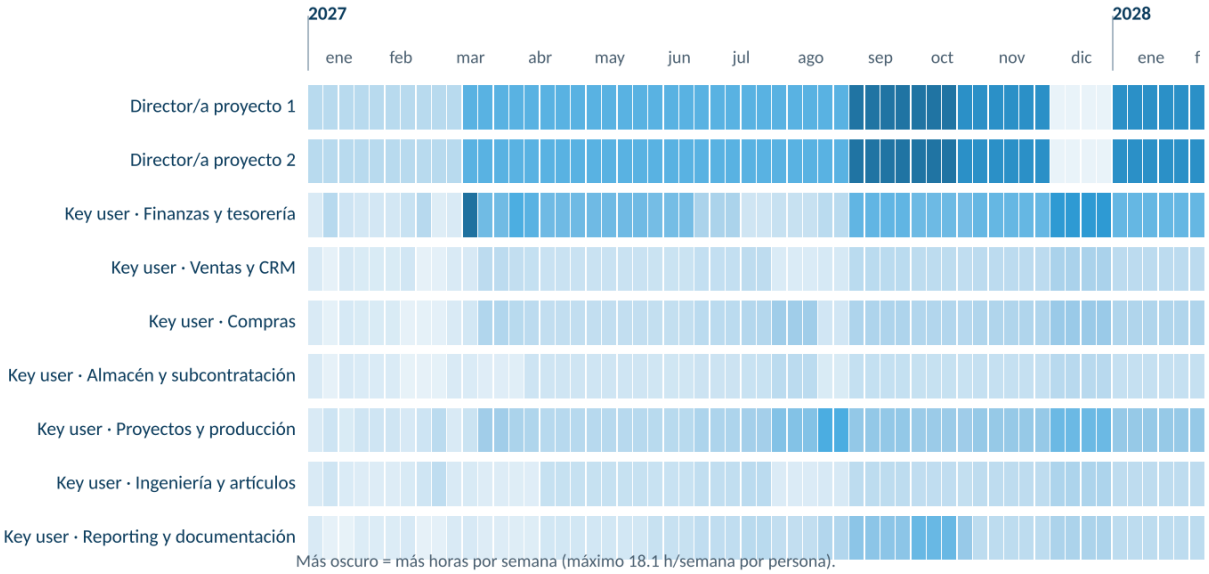
Dedicación estimada de cada persona de Palinox

Estimación preliminar de Mitra para dos directores de proyecto y un key user por área (Finanzas y tesorería, Ventas y CRM, Compras, Almacén y subcontratación, Proyectos y producción, Ingeniería y artículos, y Reporting y documentación); no forma parte de las horas de Mitra, no incluye margen de contingencia y se ajustará al aprobar el DRF.

Persona	Arranque y análisis	Construcción	Pruebas integrales (UAT 1)	Formación y UAT 2	Ensayo, Go/No-Go y corte	Soporte al arranque	Total h
Director/a de proyecto 1	2,2 – 5,5	7,7 – 12,1	12,1 – 17,6	9,9 – 16,5	14,3 – 22,0	9,9 – 16,5	621
Director/a de proyecto 2	2,2 – 5,5	7,7 – 12,1	12,1 – 17,6	9,9 – 16,5	14,3 – 22,0	9,9 – 16,5	621
Key user · Finanzas y tesorería	1,3 – 3,1	5,4 – 8,4	7,4 – 10,8	6,8 – 11,3	10,0 – 15,4	6,9 – 11,5	419

Persona	Arranque y análisis	Construcción	Pruebas integrales (UAT 1)	Formación y UAT 2	Ensayo, Go/No-Go y corte	Soporte al arranque	Total h
Key user · Ventas y CRM	0,7 – 1,7	2,0 – 3,1	3,0 – 4,3	2,7 – 4,4	3,9 – 6,0	2,7 – 4,5	163
Key user · Compras	0,6 – 1,4	2,8 – 4,4	3,7 – 5,3	3,3 – 5,6	4,9 – 7,5	3,4 – 5,6	211
Key user · Almacén y subcontratación	0,5 – 1,3	1,6 – 2,6	2,4 – 3,4	2,1 – 3,5	3,1 – 4,8	2,2 – 3,6	133
Key user · Proyectos y producción	1,1 – 2,9	4,1 – 6,4	5,2 – 7,6	4,7 – 7,9	7,0 – 10,7	4,8 – 8,0	308
Key user · Ingeniería y artículos	0,9 – 2,3	1,8 – 2,8	2,8 – 4,1	2,5 – 4,2	3,7 – 5,7	2,6 – 4,3	156
Key user · Reporting y documentación	0,5 – 1,3	1,9 – 3,1	6,4 – 9,3	3,0 – 5,0	3,8 – 5,9	2,7 – 4,4	191
Equipo completo	**10 – 25**	**35 – 55**	**55 – 80**	**45 – 75**	**65 – 100**	**45 – 75**	**2.823**

Horas semanales por persona en cada periodo (rango) y total de horas del proyecto. El mapa de calor muestra la misma estimación semana a semana: cuanto más oscuro, más horas.



Horas por persona y mes

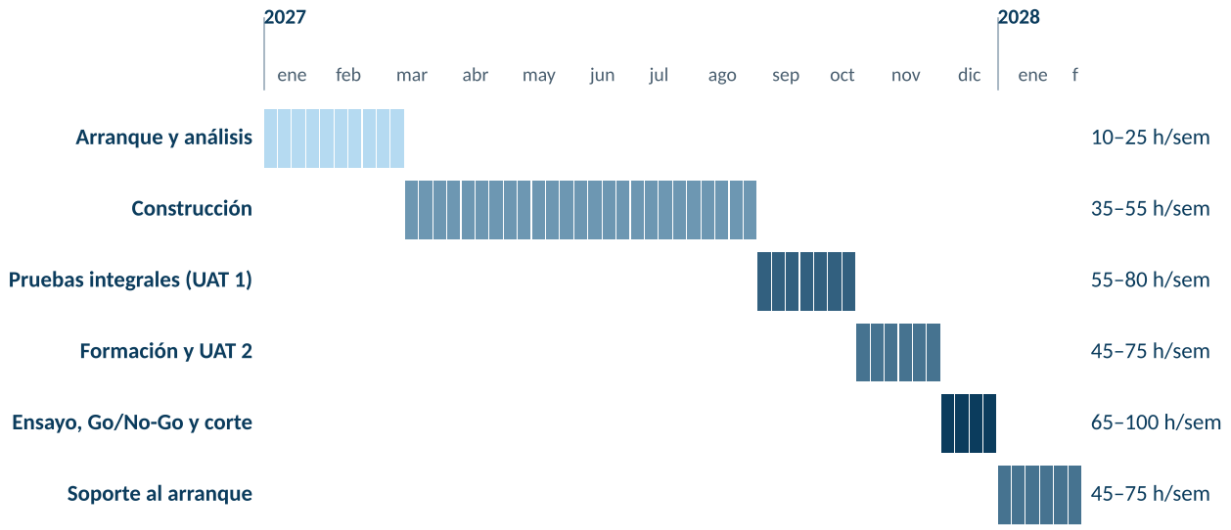
Persona	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sep 27	oct 27	nov 27	dic 27	ene 28	feb 28	Total
Director/a de proyecto 1	15	15	37	40	50	40	40	50	59	58	66	73	66	13	621
Director/a de proyecto 2	15	15	37	40	50	40	40	50	59	58	66	73	66	13	621
Key user · Finanzas y tesorería	9	10	34	38	43	30	14	16	38	34	46	51	46	9	419
Key user · Ventas y CRM	5	5	11	11	13	11	13	7	15	14	18	20	18	4	163
Key user · Compras	5	3	13	14	16	13	16	21	19	17	23	25	23	5	211
Key user · Almacén y subcontratación	5	3	5	7	10	8	10	14	12	11	14	16	14	3	133
Key user · Proyectos y producción	7	8	19	18	20	16	20	44	26	24	32	35	32	6	308
Key user · Ingeniería y artículos	6	6	8	7	14	11	14	7	14	13	17	19	17	3	156
Key user · Reporting y documentación	3	4	5	6	9	12	14	18	28	33	18	19	18	4	191
Equipo completo	**70**	**70**	**170**	**180**	**225**	**180**	**180**	**225**	**270**	**263**	**300**	**330**	**300**	**60**	**2.823**

Dedicación del equipo completo

Horas semanales del conjunto del equipo de Palinox:

Periodo	Fechas	Horas por semana (equipo completo)
Arranque y análisis	4 ene – 12 mar 2027	10 – 25
Construcción	15 mar – 3 sep 2027	35 – 55
Pruebas integrales (UAT 1)	6 sep – 22 oct 2027	55 – 80
Formación y UAT 2	25 oct – 3 dic 2027	45 – 75
Ensayo, Go/No-Go y corte	6 – 31 dic 2027	65 – 100
Soporte al arranque	3 ene – 11 feb 2028	45 – 75

El mapa de calor muestra la misma estimación del conjunto semana a semana. El pico llega con el ensayo y el corte, en la semana festiva.

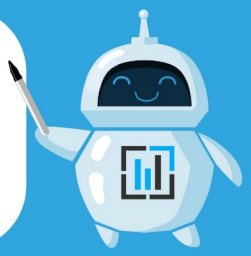


Supuestos, responsabilidades y exclusiones

Alcance base de la valoración

Cada decisión que hoy sigue abierta se ha valorado con la opción estándar o más sencilla:

- Posventa: queda fuera de las Fases 1 y 2 y se ofertará en el Proyecto 3; la Fase 1 compara el servicio de Business Central con Field Service.
- Licencias: Business Central Essentials, porque Palinox fabrica por ensamblado y no necesita los módulos de fabricación ni de servicio. Si resultaran necesarios, la licencia Premium cuesta unos 26 € más por usuario y mes.
- Listas de materiales: importador único desde Excel con validaciones. La integración directa con SolidWorks no está incluida.
- Planificación: propuesta de compras desde las órdenes de trabajo, planificador gráfico de Mitra para órdenes de producción y proyectos (suscripción anual de 2.300 €, aparte de las horas) y vista de planificación y capacidad. No incluye un MRP completo con optimización.
- Confirming: desarrollo en Business Central de fechas diferenciadas, dos asientos y control de disponibilidad de los cuatro bancos, sin aplicación de terceros.



- Carga de datos: maestros, pedidos abiertos, saldos y partidas abiertas, con exportaciones a Excel como vía principal. No se carga el histórico transaccional.
- Factorial: intercambio controlado de ficheros para gastos y fichajes, sin integración automática.
- Dimensionamiento: unos 16 usuarios de Business Central (referencia aproximada, a confirmar) y dos sociedades.
- Formación a key users y usuarios finales en español, presencial o por Teams; soporte al arranque de seis semanas.

Responsabilidades de Palinox

- Designar sponsor, dos directores de proyecto, un key user por área (con suplente) y un responsable técnico y de datos.
- Proteger la agenda de los directores de proyecto y de los key users y validar los entregables en los plazos del plan.
- Facilitar accesos a Ahora, a la máquina virtual y a la base de datos, y gestionar la colaboración del proveedor del ERP actual.
- Depurar y validar sus datos con el apoyo de Mitra, con un responsable funcional por cada conjunto de datos.
- Aportar la documentación solicitada en las sesiones: ejemplos de ofertas, pedidos y facturas de anticipo, listas de materiales exportadas de SolidWorks, informes actuales, ficheros de confirming, nóminas y extractos, y la plantilla de autorización de garantía.
- Resolver con la Dirección Financiera los puntos abiertos: dígitos y armonización del plan de cuentas, valoración de existencias, número de activos fijos y consulta de ejercicios anteriores.

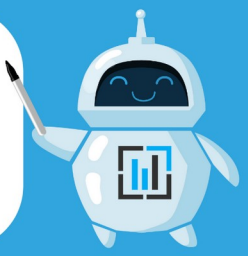
Exclusiones

- Licencias de Microsoft y de terceros, hardware (lectores, terminales, etiquetadoras) y desplazamientos fuera de la provincia de Barcelona.
- El desarrollo del nuevo configurador de ofertas sobre Dynamics Sales.
- Las ampliaciones y evolutivos del Proyecto 3, que se ofertan de forma específica.
- El esfuerzo de Phi-Industrial, del proveedor del ERP actual y de otros terceros.
- Una herramienta de mantenimiento de planta (GMAO) y aplicaciones de tesorería de terceros.
- Soporte posterior al soporte al arranque y cambios de alcance posteriores al DRF aprobado, que se tratan mediante Change Request.

Sensibilidad: cómo cambian las horas según las decisiones

Estas son estimaciones de Mitra, a validar durante la Fase 1, del esfuerzo adicional si Palinox elige la opción más completa en lugar de la incluida en la valoración.

Decisión	Incluido en la valoración	Si Palinox elige…	Horas adicionales
Listas de materiales	Importador desde Excel	Integración directa con SolidWorks	+60 a +120
Carga de datos	Exportaciones a Excel	Acceso a la base de datos y extracción de documentos asociados	+50 a +100
Planta	Pantalla de imputación de horas	Identificación por tarjeta o QR y terminales móviles	+40 a +80
Factorial	Intercambio de ficheros	Integración automática de fichajes y gastos	+30 a +60



Riesgos principales

Riesgo	Cómo lo gestionamos
Demora en la extracción de datos de Ahora, que no tiene API y depende del proveedor	Inventario de datos desde el inicio, petición anticipada al proveedor en enero de 2027 y una fecha límite de entrega pactada en el DRF. Si no llega, la carga piloto se hace con exportaciones a Excel, el plan A, y se recorta el histórico cargado.
Calidad de datos: duplicados, campos vacíos y codificación de artículos	Reglas de depuración y responsable de validación por conjunto de datos antes de cada carga.
Decisiones abiertas que mueven el esfuerzo (coste por máquina, confirming, listas de materiales)	Cierre en la Fase 1 con pruebas de concepto y registro de decisiones con responsable y fecha.
Disponibilidad de los key users en una empresa con roles polivalentes	Agenda protegida, suplente por área y dedicación estimada acordada al inicio.
Configurador de ofertas de Dynamics Sales todavía en pruebas	Aprobación antes del diseño final de la integración y paso de líneas validado con el configurador nuevo.
Corte en la semana festiva y de cierre de ejercicio	Ensayo de carga de datos el 10 de diciembre, Go/No-Go el 17 y disponibilidad confirmada con antelación. Si el Go/No-Go no es «Go», hay una segunda ventana de corte, del 28 al 30 de enero de 2028, con el Go-Live el 31 de enero y el soporte desplazado.
Carga interna de Palinox: unas 2.823 h de un equipo con tres o cuatro proyectos en paralelo	Semáforo mensual de horas reales de Palinox frente a las previstas, en el informe mensual. Dos meses seguidos en rojo se llevan al comité de dirección para decidir refuerzo o replanificación.
Acceso remoto deficiente al ERP actual	Diagnóstico de la causa y alternativa para las sesiones de trabajo.
Desconfianza por cambios comunicados sin aviso y rotación del personal del partner anterior	Aviso previo de cambios, soporte por tickets con llamadas o videollamadas y continuidad del equipo.

Próximos pasos

- Revisión de la propuesta con Palinox y Phi-Industrial y resolución de dudas.
- Aprobación de la Fase 1 y abono del 50 % inicial antes del 4 de enero de 2027.
- Elección de la modalidad de pago de la Fase 2 (A o B) con la oferta definitiva del 15 de marzo de 2027.
- Designación del equipo de Palinox y del suplente de cada área.
- Kick-off el 4 de enero de 2027 y arranque de la Fase 1.
- Oferta definitiva de la Fase 2 el 15 de marzo de 2027 y, al cierre de la Fase 2, oferta específica del Proyecto 3.

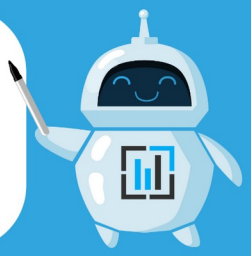
Anexo A (opcional) · Más detalle de lo entendido

Este anexo amplía, área por área, lo recogido en las sesiones de descubrimiento. Es opcional: puede retirarse del documento sin afectar a la propuesta.

Ventas y proyectos (B3, B6)

Hoy. Cada venta genera un proyecto (unos 30 en 2026, con tres o cuatro en paralelo). La oferta se prepara en Dynamics Sales y, al ganarla, el pedido se rehace en el ERP actual. Los cambios técnicos posteriores se repiten a mano en los dos sistemas.

Necesitan. Que la oferta ganada cree el pedido con cabecera, líneas y componentes; que el cobro anticipado, que es la norma, se aplique a las facturas y condicione el inicio; y conocer el coste real de cada máquina aunque lleguen piezas después de facturar.



Por decidir. Si se permite comprar antes del anticipo y quién lo autoriza; la regla de facturación con consumos pendientes; el alcance de las variantes de producto; y el estado del nuevo configurador de ofertas, que sigue en pruebas.

Compras (B4)

Hoy. 2.694 pedidos de compra, más de 10.000 líneas y unos 170 proveedores en 2026. Un pedido reúne líneas de varios proyectos y las reservas se reasignan a diario entre ellos.

Necesitan. Un pedido consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea, plazos por artículo y proveedor, múltiplos de compra y una evaluación de proveedores que no exija trabajo manual.

Por decidir. Si el flujo de aprobación de compras entra desde el arranque o después; cómo se reasignan las reservas entre proyectos.

Almacén y subcontratación (B5)

Hoy. Almacenes propios 0, 25 y 55 y unos seis almacenes exteriores de subcontratistas sin control de stock. Los traspasos y devoluciones son manuales y el excedente de láser genera diferencias de valoración.

Necesitan. Ver el stock en cada subcontratista, sugerir traspasos, recibir los trabajos subcontratados y tratar los excesos sin descuadrar la valoración.

Por decidir. El tratamiento contable del exceso de piezas de láser y el nivel de control que se quiere en cada subcontratista.

Ingeniería y artículos (B7)

Hoy. Las listas de materiales llegan en Excel desde la oficina técnica y los planos están en una carpeta del servidor. SolidWorks genera la información de producto.

Necesitan. Cargar la BOM de cada proyecto con un importador único, llevar sus revisiones y mantener un maestro de artículos ordenado.

Por decidir. Si se integra SolidWorks desde el inicio o más adelante, y cómo se versionan las BOM durante el proyecto.

Planificación y capacidad (B8)

Hoy. La planificación de proyectos se gestiona en Smartsheet. Las horas de planta y de oficina técnica se registran fuera del ERP, y Factorial gestiona los fichajes.

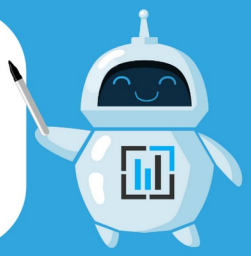
Necesitan. El planificador gráfico de Mitra por proyecto y producción, la capacidad por recursos genéricos y un registro de horas único.

Por decidir. Planificador gráfico de Mitra (suscripción anual de 2.300 €), y cómo se relacionan Factorial y el ERP.

Tesorería y confirming (B2)

Hoy. Confirming financiado en cuatro bancos con plazos de 90 a 120 días. La disponibilidad y los pagos futuros se llevan en hojas de cálculo y los anticipos a proveedores no tienen trazabilidad.

Necesitan. Distinguir la fecha de vencimiento original y la de cobro (dos asientos), conocer la disponibilidad por banco y prever la tesorería.



Por decidir. Resultado de la prueba de concepto de la Fase 1 sobre el tratamiento del confirming.

Finanzas y cierre (B1)

Hoy. Dos sociedades con planes de cuentas diferentes, 100–120 facturas de compra al mes, SII manual, informes antes del octavo día y valoración de existencias y provisiones manuales.

Necesitan. Un plan de cuentas armonizado, dimensiones desde el pedido de compra, SII y fiscalidad automatizados y un cierre sin tareas manuales.

Por decidir. Método de valoración de existencias y qué provisiones se automatizan.

Posventa (Proyecto 3)

Hoy. No hay ticketing integrado en el ERP. Se quiere comparar el servicio de Business Central con Dynamics 365 Field Service.

Necesitan. Ficha de equipos instalados, tickets, partes de trabajo y control de garantías.

Por decidir. Comparativa por criterios en la Fase 1; el esfuerzo de esta área depende de la opción elegida.

Reporting y Power BI (B10)

Hoy. Qlik cubre los costes por proyecto, pero no el margen ni los saldos a fecha pasada, y depende de un proveedor para mantenerse.

Necesitan. Margen y presupuesto frente a real por proyecto, saldos a fecha pasada, histórico y pipeline de leads, con informes que Palinox pueda mantener.

Por decidir. Qué parte del histórico de QlikView se conserva y si se incorpora la consulta con IA en lenguaje natural.

Sistemas, documentos y datos (A10, B11, B12)

Hoy. Ahora está en un servidor local, sin API, con caídas y acceso remoto deficiente. Los documentos del proyecto están en carpetas del servidor.

Necesitan. Un plan de extracción desde el inicio, carga de datos y saldos vivos, documentos en SharePoint, seguridad con MFA y entornos separados.

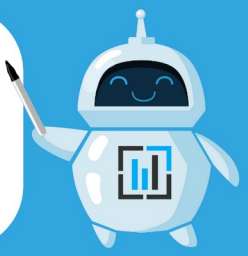
Por decidir. Qué extracciones hay que pedir al proveedor de Ahora en enero de 2027 y qué histórico se consulta en el sistema anterior.

Anexo B (opcional) · Requisitos y cómo se resuelve cada uno

La clasificación es la propuesta de Mitra a partir de las sesiones de descubrimiento del 8 al 30 de octubre de 2026 y se valida con Palinox en el DRF de la Fase 1. Lo comentado en las sesiones como opción no es una decisión aprobada. Es opcional y se puede ampliar a medida que avance el DRF.

Tipos de solución

Tipo	Qué significa
Estándar	Lo cubre Business Central tal cual, sin cambios; solo se explica y se prueba.
Configuración	Se resuelve parametrizando el estándar (dimensiones, plantillas, flujos, series, permisos).
Desarrollo	Requiere una extensión a medida en AL, sin tocar el núcleo del sistema.
Integración	Conexión con otro sistema (Dynamics Sales, SolidWorks, Factorial, bancos, SII…).
Carga de datos	Extracción, transformación y carga desde Ahora, incluidos los saldos vivos.



Tipo	Qué significa
Reporting	Modelo y cuadros de mando en Power BI o informes de Business Central.

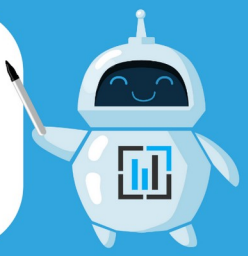
Resumen por área y tipo

Área	Est.	Conf.	Des.	Integ.	Carga	Rep.	Total
Ventas y proyectos	2	5	4	2	–	–	13
Compras	1	3	2	–	–	–	6
Almacén y subcontratación	2	2	2	–	–	–	6
Ingeniería y artículos	–	2	1	1	–	–	4
Planificación y capacidad	–	2	1	1	–	–	4
Tesorería y confirming	3	1	2	–	–	–	6
Finanzas y cierre	1	6	–	–	–	1	8
Posventa	1	1	–	1	–	–	3
Reporting y Power BI	–	–	–	–	–	6	6
Sistemas, documentos y datos	–	2	–	1	3	–	6
Total	**10**	**24**	**12**	**6**	**3**	**7**	**62**

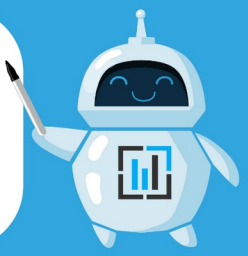
Est.: estándar · Conf.: configuración o parametrización · Des.: desarrollo a medida · Integ.: integración · Carga: carga de datos · Rep.: reporting.

Listado de requisitos

ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R01	Ventas y proyectos	Crear el pedido de venta en Business Central desde la oferta ganada en Dynamics Sales, con cabecera, líneas y componentes	Integración	Incluido	B3
R02	Ventas y proyectos	Conector de maestros entre Sales y Business Central (clientes y contactos) con control del CIF para evitar duplicados	Integración	Incluido	B3
R03	Ventas y proyectos	Circuito de cambios técnicos tras ganar la oferta, sin rehacer el pedido a mano en dos sistemas	Desarrollo	A definir en Fase 1	B3
R04	Ventas y proyectos	Cobro anticipado como norma: Business Central aplica los cobros a las facturas y controla el hito de inicio por anticipo (punto crítico)	Configuración	Incluido	B3
R05	Ventas y proyectos	Excepción de compras antes de recibir el anticipo, con autorización registrada	Desarrollo	A definir en Fase 1	B3
R06	Ventas y proyectos	Kits y conjuntos vendibles con sus componentes	Estándar	Incluido	B3
R07	Ventas y proyectos	Control de series y comisiones (con comisión, sin comisión, garantía)	Configuración	Incluido	B3
R08	Ventas y proyectos	Factura y abono de garantía internacional	Estándar	A definir en Fase 1	B3
R09	Ventas y proyectos	Variantes de producto en oferta y pedido	Configuración	A definir en Fase 1	B3
R10	Ventas y proyectos	Proyecto por venta con plantillas (unas 20), tareas y presupuesto de coste	Configuración	Incluido	B6
R11	Ventas y proyectos	Coste real por máquina, incluidos consumos y piezas que llegan después de facturar	Desarrollo	A definir en Fase 1	B6
R12	Ventas y proyectos	Facturación de la máquina con consumos pendientes de recibir	Configuración	A definir en Fase 1	B6
R13	Ventas y proyectos	Máquinas fabricadas para stock y vendidas después en otro proyecto	Desarrollo	A definir en Fase 1	B6
R14	Compras	Pedido de compra consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea, sin perder la trazabilidad	Desarrollo	A definir en Fase 1	B4
R15	Compras	Reasignación diaria de reservas entre proyectos	Desarrollo	A definir en Fase 1	B4



ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R16	Compras	Plazos de entrega por artículo y proveedor, y múltiplos de compra	Configuración	Incluido	B4
R17	Compras	Evaluación de proveedores (plazo, calidad, precio)	Configuración	Incluido	B4
R18	Compras	Flujo de aprobación de pedidos de compra	Configuración	Opcional	B4
R19	Compras	Alta de proveedores con control de duplicados y datos bancarios	Estándar	Incluido	B4
R20	Almacén y subcontratación	Almacenes propios (0, 25 y 55) y almacén de producto terminado	Configuración	Incluido	B5
R21	Almacén y subcontratación	Almacén por cada subcontratista (unos seis) con control de stock	Configuración	Incluido	B5
R22	Almacén y subcontratación	Traspasos sugeridos y devoluciones con subcontratistas	Desarrollo	A definir en Fase 1	B5
R23	Almacén y subcontratación	Recepción de trabajos subcontratados (calderería, láser, mecanizado)	Estándar	Incluido	B5
R24	Almacén y subcontratación	Tratamiento de excesos de pieza de láser y diferencias de valoración	Desarrollo	A definir en Fase 1	B5
R25	Almacén y subcontratación	Inventario físico con diarios de inventario	Estándar	Incluido	B5
R26	Ingeniería y artículos	Importador unificado de listas de materiales (BOM) desde Excel	Desarrollo	Incluido	B7
R27	Ingeniería y artículos	Revisiones y versiones de la BOM por proyecto	Configuración	Incluido	B7
R28	Ingeniería y artículos	Integración con SolidWorks para generar la BOM	Integración	Opcional	B7
R29	Ingeniería y artículos	Maestro de artículos con codificación y atributos	Configuración	Incluido	B7
R30	Planificación y capacidad	Planificador gráfico de proyectos y producción de Mitra, en sustitución de Smartsheet (suscripción anual de 2.300 €)	Desarrollo	A definir en Fase 1	B8
R31	Planificación y capacidad	Capacidad por recursos genéricos (planta y oficina técnica)	Configuración	A definir en Fase 1	B8
R32	Planificación y capacidad	Registro de horas de planta y oficina técnica	Configuración	Incluido	B8
R33	Planificación y capacidad	Modelo de relación entre Factorial (fichajes) y el ERP	Integración	A definir en Fase 1	B8
R34	Tesorería y confirming	Confirming por banco con dos fechas (vencimiento original y de cobro) y dos asientos	Desarrollo	A definir en Fase 1	B2
R35	Tesorería y confirming	Disponibilidad por banco y línea de confirming	Desarrollo	A definir en Fase 1	B2
R36	Tesorería y confirming	Previsión de tesorería con cobros y pagos futuros	Estándar	Incluido	B2
R37	Tesorería y confirming	Anticipos a proveedores con trazabilidad hasta la factura	Configuración	Incluido	B2
R38	Tesorería y confirming	Remesas de pago SEPA (norma 34)	Estándar	Incluido	B2
R39	Tesorería y confirming	Conciliación bancaria estándar	Estándar	Incluido	B2
R40	Finanzas y cierre	Plan de cuentas de las dos sociedades armonizado	Configuración	Incluido	B1
R41	Finanzas y cierre	Dimensiones financieras desde el pedido de compra	Configuración	Incluido	B1
R42	Finanzas y cierre	SII, IRPF y códigos arancelarios	Configuración	Incluido	B1
R43	Finanzas y cierre	Registro de 100–120 facturas de compra al mes con flujo ágil	Configuración	Incluido	B1
R44	Finanzas y cierre	Valoración de existencias (método por confirmar, p. ej. FIFO)	Configuración	A definir en Fase 1	B1
R45	Finanzas y cierre	Activos fijos y tratamiento de I+D	Estándar	Incluido	B1
R46	Finanzas y cierre	Cierre mensual con informes antes del octavo día laborable	Reporting	Incluido	B1
R47	Finanzas y cierre	Provisiones automatizadas en el cierre	Configuración	A definir en Fase 1	B1



ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R48	Posventa	Ficha de equipos instalados, tickets y partes de trabajo con el servicio de Business Central	Estándar	A definir en Fase 1	Proyecto 3
R49	Posventa	Gestión de garantías de equipos vendidos	Configuración	A definir en Fase 1	Proyecto 3
R50	Posventa	Dynamics 365 Field Service en lugar del servicio de Business Central	Integración	Opcional	Proyecto 3
R51	Reporting y Power BI	Presupuesto frente a real y margen por proyecto	Reporting	Incluido	B10
R52	Reporting y Power BI	Saldos a fecha pasada	Reporting	Incluido	B10
R53	Reporting y Power BI	Histórico de QlikView disponible en el nuevo modelo	Reporting	A definir en Fase 1	B10
R54	Reporting y Power BI	Pipeline de leads de ventas	Reporting	Incluido	B10
R55	Reporting y Power BI	Consulta de datos en lenguaje natural con IA	Reporting	Opcional	B10
R56	Reporting y Power BI	Traspaso al equipo de Palinox para mantener los informes	Reporting	Incluido	B10
R57	Sistemas, documentos y datos	Documentos del proyecto en SharePoint (los CAD no)	Integración	Incluido	B11
R58	Sistemas, documentos y datos	Carga de datos maestros desde Ahora (clientes, proveedores, artículos, BOM)	Carga de datos	Incluido	B12
R59	Sistemas, documentos y datos	Carga de saldos vivos (cuentas, pedidos abiertos, stock, proyectos en curso)	Carga de datos	Incluido	B12 y B15
R60	Sistemas, documentos y datos	El histórico no se carga: se consulta cinco años en el ERP anterior	Carga de datos	A definir en Fase 1	B12
R61	Sistemas, documentos y datos	Autenticación multifactor y separación de funciones	Configuración	Incluido	A10
R62	Sistemas, documentos y datos	Entornos de prueba y de producción	Configuración	Incluido	A10